

Programme de colle TS 1 // semaine 10 du 8/12 et 12/12

Très peu d'exercices ont été fait sur la seconde partie : étude de fonctions.

I Éléments de « cours ».

Vous n'oubliez pas de revoir les formules sur les dérivées.

1. Exercice : Soit $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow [1, +\infty[$. Montrer que cette fonction est bijective.
- $$x \mapsto \sqrt{1+x^2}$$

Déterminer sa fonction réciproque.

2. Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{-3\} &\rightarrow \mathbb{C} \setminus \{i\} \\ z &\mapsto \frac{iz-i}{z+3} \end{aligned}$$

est une bijection. Déterminer sa bijection réciproque.

3. Déterminer de deux façons différentes la limite : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{x-2}$.
4. Démonstration de la dérivée de la fonction inverse (En vidéo).
5. Démonstration de la formule de dérivation d'un produit. (En vidéo)
6. Dérivée de arcsin, arccos (l'étudiant apprendra au choix l'une ou l'autre des deux démonstrations mais les deux doivent être dans le cahier. (autre vidéo)

II Récurrence, ensemble et application : programme précédent

Des exercices ont été fait cette semaine.

Notation : Dans ce programme $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une application d'un intervalle I dans $\mathbb{R}$. On notera $\mathcal{C}_f$

III Limites.

☞ Limite en l'infini et limite en un point.

☞ Interprétation graphique et asymptotes horizontale et verticales.

☞ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$. On dira que la droite d'équation $y = l$ est une asymptote horizontale en $+\infty$ de $\mathcal{C}_f$.

☞ lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$. On dira que la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale de $\mathcal{C}_f$.

☞ Opération sur les limites, limite d'une composée.

☞ Certaines formes d'indéterminées :

☐ Polynômes et fractions rationnelles en ∞ . On autorise exceptionnellement la rédaction :

$$\frac{3x^2 + 5x - 1}{-2x^3 + 1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3x^2}{-2x^3} = \frac{-3}{2x}. \text{ Or } \frac{-3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } \frac{3x^2 + 5x - 1}{-2x^3 + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

☐ "Quantité conjuguée"

☐ Utilisation du taux d'accroissement :



Exemple 1. a) Pour déterminer la limite de $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ en 0 :

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sin'(x) = \cos(0) = 1$$

b) Pour déterminer la limite de $g(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 4} - 4}{x - 2}$ en 4 :

☞ On pose $f(x) = \sqrt{3x^2 + 4}$ (on a bien $f(2) = 4$), dès lors $f'(x) = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2 + 4}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 4}}$
(en utilisant la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$)

☞ On applique le rappel ci-dessus :

$$g(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 4} - 4}{x - 2} = \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} f'(2) = \frac{6}{\sqrt{3 \times 2^2 + 4}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

☞ Théorème de comparaison sur les limites de fonctions.

Soient trois fonctions f , g et h définie sur un intervalle I et $\alpha \in \bar{\mathbb{R}}$ à "l'intérieur" de I . Soit $l \in \mathbb{R}$.

- Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = -\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = -\infty$.
- Si $\forall x \in I, g(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = +\infty$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = +\infty$.
- Si $\forall x \in I, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = l$, alors on peut affirmer que g admet une limite en α est cette limite vérifie :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = l$$

☞ **Croissances comparées.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a les résultats suivants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0$$

IV Généralité sur les fonctions d'une variable réelles

☞ Définition du graphe d'une fonction : $G_f = \{(x, f(x)), x \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = f(x)\}$.

☞ Fonction et représentation graphique : Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$. Soit a un réel. A partir de la représentation graphique de f , nous pouvons obtenir les représentations graphiques des fonctions :

$$\square x \mapsto f(x) \pm a$$

$$\square x \mapsto f(x \pm a)$$

$$\square x \mapsto af(x)$$

☞ Fonctions paires, impaires : Soit f une fonction définie de D dans $\mathbb{R}$ telle que D soit une union d'intervalles et symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire que si $x \in D$ alors $-x \in D$). On dira de f quelles est :

☞ **paire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = f(x)$$

Alors $\mathcal{C}_f$ sera **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

☞ **impaire** si :

$$\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$$

Alors $\mathcal{C}_f$ sera **symétrique par rapport à l'origine O**.

☞ Définition de la somme, produit, multiplication par un réel et quotient de fonctions : stabilité de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ pour les 3 premières opération.

☞ Définition de la monotonie. (n'est pas revu lors de chapitre puisque fait dans un chapitre précédent.

☞ Fonctions majorées, minorées, bornées : on dira de la fonction f qu'elle est :

$\square$ **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) \leq M$

$\square$ **minorée** si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) \geq m$

$\square$ **bornée** si : $\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$. Ce qui est équivalent à : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$

☞ Extremum global et local : f admet un maximum (ou maximum global) en a si :

$$\forall x \in D, f(x) \leq f(a)$$

$\square$ On parle de **maximum local** en a , si : $\exists \delta > 0, \forall x \in [a - \delta, a + \delta] \cap D, f(x) \leq f(a)$

$\square$ On définit de façon similaire un minimum et un minimum local.

$\square$ On appelle **extrémum** un maximum ou un minimum.

V Dérivation.

☞ Taux d'accroissement et tangente.

$\square$ Pour tout nombre réel $a \in I$ on appelle taux d'accroissement de la fonction f en a , la fonction :

$$\tau_a(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

où h un réel non nul et tel que $(a+h) \in I$,

$\square$ On dit que la fonction f est **dérivable** en a , lorsque le taux d'accroissement $\tau_a(h)$ tend vers un nombre L lorsque h tend vers 0.

$\square$ Ce nombre L , lorsqu'il existe, est appelé **le nombre dérivé** de f en a , et est noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau_a(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

□ Le nombre dérivé $f'(a)$, lorsqu'il existe, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .

☞ Équation de la tangente en $a \in I$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

☞ Dérivation sur I . f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point de I .

☞ Dérivées des fonctions usuelles :

Fonction	Intervalle de dérivabilité	Dérivée
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto x^a, a \in \mathbb{R}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto ax^{a-1}$
$x \mapsto b^x, b > 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \ln(b)b^x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$x \mapsto \frac{1}{\cos(x)^2} = 1 + \tan(x)^2$
$x \mapsto \arcsin(x)$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$

☞ Opérations sur les dérivées

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction	Dérivée
$ku, k \in \mathbb{R}$	ku'
$u + v$	$u' + v'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^2	$2u'u$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$u^n (n \in \mathbb{Z}^*)$	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$v \circ u$	$u' \times v' \circ u$

VI Étude de fonctions.



Méthode 1

1. Déterminer l'ensemble de définition.
2. Déterminer les symétries (parité essentiellement, sinon énoncé guidé) et la périodicité afin de réduire l'ensemble d'étude d'une fonction.
3. Déterminer la dérivée puis son signe et dresser le tableau de variations.
4. Déterminer les limites et compléter le tableau de variations.
5. Déterminer les asymptotes.
6. Tracer le graphe.
7. A partir de l'étude de la fonction et notamment du tableau de variations, nous pouvons :
 - (a) Résoudre une inégalité
 - (b) Déterminer les extrema éventuels